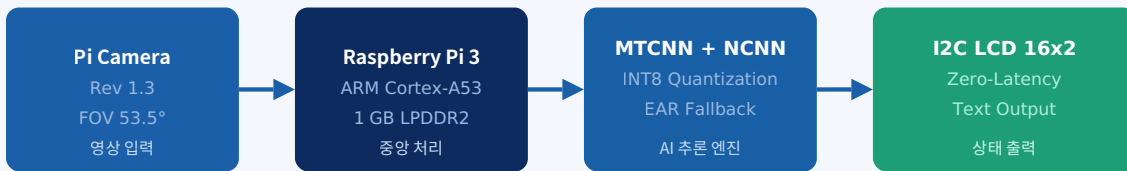


임베디드 환경(Raspberry Pi 3) 기반 운전자 상태 감시(DSM) 시스템의 딥러닝-수학적 로직 결정 수준 융합 연구

초저전력 엣지 환경에서의 인지 실패 극복 및 자원 최적화 분석

Decision-Level Fusion of Deep Learning and Mathematical Logic for Driver Status Monitoring

▶ 시스템 구성 개요 (System Architecture Overview)



▶ 연구 개요 (Research Summary)

항목	내용	비고
연구 목적	초저전력 엣지 환경에서의 완전 독립형 DSM 구현	클라우드 의존성 제거, 실시간 처리
핵심 플랫폼	Raspberry Pi 3 (1 GB RAM, ARM Cortex-A53)	단가 약 \$35, 소비전력 5W 이하
추론 프레임워크	NCNN (Tencent) + MTCNN + INT8 양자화	메모리 점유 75% 절감
인지 보완 전략	EAR 기반 수학적 Fallback 로직 결합	역광·야간 조건 18.7% 대응
학습 데이터	AI 허브 110,000장 + 커스텀 10,000장	EAR/MAR 특화 데이터셋 포함
출력 방식	I2C 16×2 LCD — Zero-Latency 텍스트 출력	네트워크 지연(200~500 ms) 완전 제거

서론 (Introduction)

1.1 연구 배경 및 필요성

현대의 자율주행 시각 인지 시스템 및 운전자 상태 감시(Driver Status Monitoring, DSM) 기술은 고사양 컴퓨팅 자원에 의존하는 경향이 강하다. 그러나 실제 도로 환경은 급격한 조도 변화, 차량 진동, 물리적 가림(Occlusion) 등 예측 불가능한 동적 변수를 내포하며, 통신 음영 지역에서의 클라우드 의존성은 치명적인 연산 지연(Latency)을 초래한다. 이는 안전에 직결되는 DSM 시스템에서 용납하기 어려운 구조적 취약점이다.

▶ 연구 핵심 목표

고가의 전용 하드웨어 대신 **Raspberry Pi 3 (1 GB RAM)** 환경에서 완전 독립형 엣지 AI DSM 시스템을 구현한다. 딥러닝 블랙박스 모델의 본질적 인지 한계를 극복하기 위해 **기하학적 수식(EAR)**을 결합한 **결정 수준 융합 (Decision-level Fusion)** 아키텍처를 설계·검증한다.

1.2 기존 DSM 기술과 본 연구의 차별성

비교 항목	기존 상용 DSM	클라우드 기반 AI	본 연구 (엣지 AI)
하드웨어 비용	\$300 ~ \$500	\$200 ~ \$400 + 서버비	~ \$35 ~ \$70
처리 지연	50 ~ 100 ms	200 ~ 800 ms	< 50 ms (로컬)
통신 의존성	없음 (전용 칩)	높음 (필수)	없음 (완전 독립)
저조도 대응	IR 카메라 탑재	서버 측 보정	EAR Fallback 로직
인지 보완 전략	단일 딥러닝	단일 딥러닝	결정 수준 융합
소비 전력	10 ~ 30 W	서버 의존	5 W 이하

1.3 연구 범위 및 구성

본 연구는 하드웨어 아키텍처 설계, 딥러닝-수학적 로직 융합 파이프라인 구축, 메모리 최적화 기법, 그리고 상용화 가능성 분석을 포괄한다. 특히 극단적 자원 제약 환경에서의 시스템 생존성(System Survivability) 확보를 핵심 연구 과제로 설정하였다.

핵심 연구 과제:

- 1 GB RAM 환경에서 3개 AI 모델 동시 구동
- 역광·야간 환경에서의 인지 실패 극복
- Zero-Latency 실시간 경보 출력 구현
- B2B 라이선싱 상용화 모델 제시

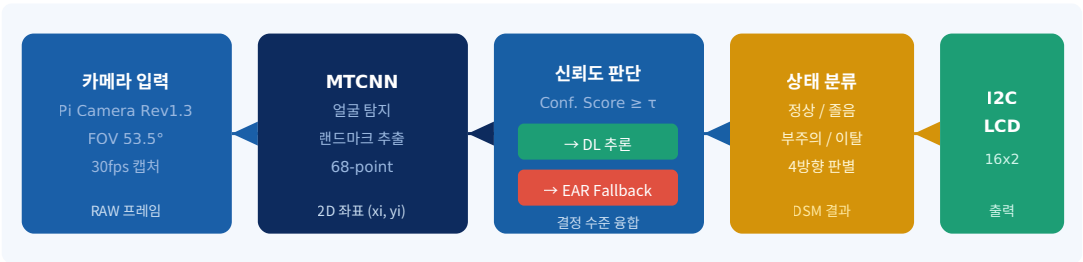
하드웨어 아키텍처 및 물리적 제약 분석

2.1 하드웨어 사양 및 설계 결정 근거

구성 요소	사양 / 모델	설계 결정 근거	제약 사항
프로세서	1.2 GHz Quad-Core ARM Cortex-A53	저전력 엣지 환경에서 INT8 추론 가능한 최소 사양	지속 연산 시 80°C 초과 열섬 발생
메모리	1 GB LPDDR2 RAM	3개 모델 동시 구동을 위한 다중 최적화 필수	OS + 모델 합산 시 OOM 위험
카메라	Pi Camera Rev 1.3 수평 FOV 53.5°	광각 아님 → 4방향 판별에 집중 설계	야간 IR 기능 없음, 저조도 취약
출력 장치	I2C 16×2 LCD	TCP/IP 영상 대비 지연 200~500 ms 완전 제거	텍스트 출력만 가능 (영상 없음)
전원	5V / 2.5A MicroUSB	차량 USB 또는 보조 배터리로 즉시 구동	부족 전압 시 언더볼팅 경고 발생
저장 매체	MicroSD (Class 10)	Swap 확장 시 I/O 부하 → 고내구성 카드 권장	Swap 1 GB 확장 시 수명 단축

물리적 제약 핵심: 카메라 모듈(Rev 1.3)의 수평 화각 53.5°로 인해 광각 환경 대응이 불가하므로, 본 시스템은 **4방향(정면·좌·우·아래)** 상태 판별에 집중하는 현실적 설계를 채택하였다.

2.2 시스템 데이터 흐름도 (Data Flow Diagram)



딥러닝과 수학적 로직의 결정 수준 융합

본 시스템의 핵심 파이프라인은 Tencent가 개발한 모바일 최적화 추론 프레임워크인 NCNN 위에서 구동되는 MTCNN 알고리즘을 기반으로 한다. AI 허브 공공 데이터 110,000장과 실전 환경 커스텀 데이터 10,000장을 INT8 양자화하여 경량화하였다.

110,000

AI 허브
공공 학습 데이터

10,000

EAR/MAR 특화
커스텀 데이터

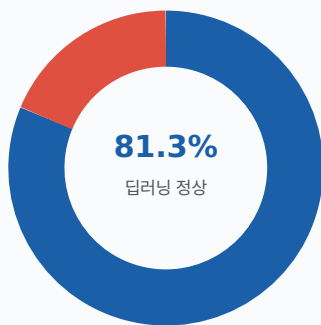
18.7%

Fallback
발생 비율

O(1)

Fallback
시간 복잡도

딥러닝 인지 실패 및 수학적 대체 로직 비율



■ 딥러닝 단독 인지 (81.3%)

■ 수학적 로직 대체 (18.7%)

딥러닝 단독 인지 (81.3%)

신뢰도(Confidence Score)가 임계값 τ 이상인 정상 조건.
MTCNN이 얼굴 및 68개 랜드마크를 정확히 탐지.
DL 모델 출력을 그대로 DSM 판단에 사용.

수학적 로직 대체 (18.7%)

역광·야간 저조도 환경에서 DL 신뢰도 하락 시 자동 전환.
EAR(Eye Aspect Ratio) 유클리드 거리 연산으로 대체.
O(1) 시간 복잡도로 시스템 생존성 보장.

EAR : Eye Aspect Ratio — 수학적 대체 로직 (Soukupova & Cech, CVWW 2016)

$$EAR = (||p2 - p6|| + ||p3 - p5||) / (2 * ||p1 - p4||)$$

· $p1 \sim p6$: 눈 윤곽을 구성하는 6개의 2D 랜드마크 좌표 | $EAR < 0.25$ 이 N 연속 프레임 지속 → 졸음 경보(Drowsy Alert) 발생

· 마스크 착용으로 하안면(입) 소실 시 : 코·눈 랜드마크 황금비율 + 동적 EAR 수치에 가중치 부여

※ 신경망 특징 맵 활성도가 기준치 τ 미만일 때 즉시 전환 — 시간 복잡도 O(1), 연산 부하 극소

Raspberry Pi 3 메모리(RAM) 최적화 기법

1 GB LPDDR2 RAM이라는 극단적 제약 환경에서 MTCNN, 분류 모델, EAR 로직 등 3개의 구성 요소를 동시에 구동하기 위해 4단계의 다각적 최적화를 수행하였다.

1 OS 경량화 (Headless 환경)

GUI 인터페이스가 불필요하므로 Raspberry Pi OS Lite 버전 적용. 불필요한 백그라운드 데몬(Bluetooth, GUI 스택 등) 전면 제거. OS 할당 메모리를 약 430 MB → 120 MB 수준으로 절감.

2 GPU 메모리 분할 (Memory Split)

디스플레이 처리를 I2C LCD로 이관하였으므로, `/boot/config.txt` 에서 `gpu_mem=16` 으로 설정. 기본값 64 MB 대비 48 MB를 시스템 RAM으로 추가 확보.

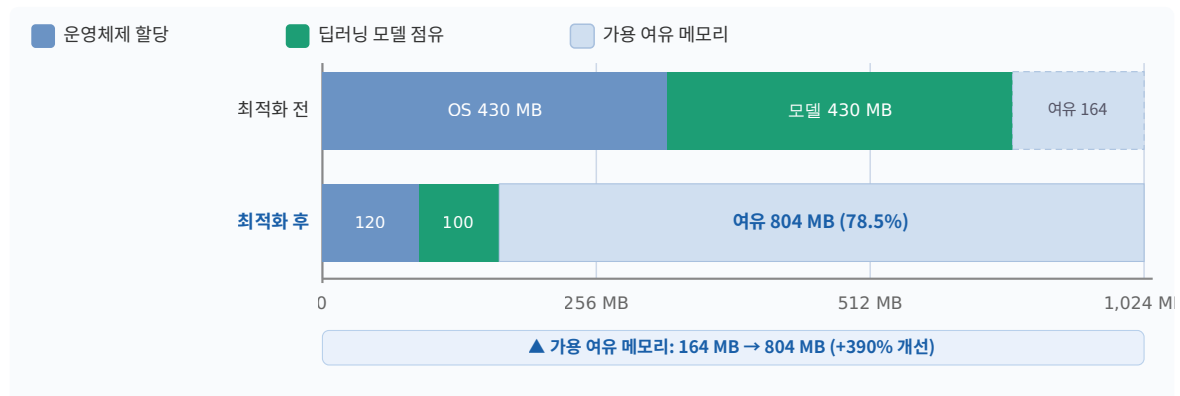
3 스왑(Swap) 메모리 튜닝

MicroSD 수명 저하를 감수하되, 순간적 OOM(Out of Memory) 방지를 위해 Swap 크기 1,024 MB 확장 및 swappiness 값 최적화 설정.

4 INT8 양자화 (Quantization) — Jacob et al., CVPR 2018

FP32(32비트 부동소수점) 파라미터를 INT8(8비트 정수)로 변환. 모델 메모리 점유율 **약 75% 절감**. 추론 속도 개선 및 발열 저감 효과 동반.

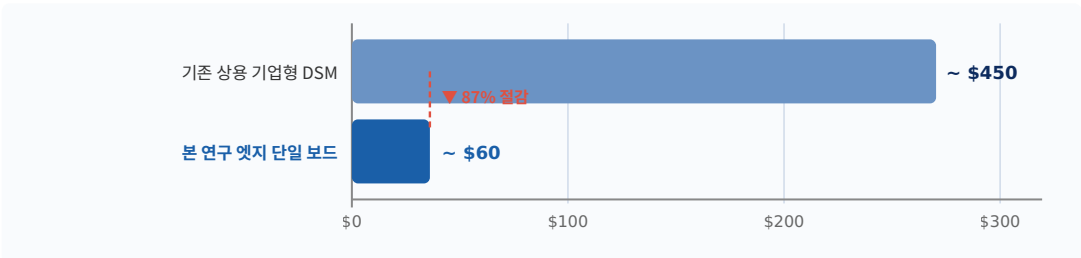
최적화 전후 RAM 사용량 비교 (단위: MB, 전체 1,024 MB 기준)



상용화 산출 수치 및 현실적 제약 분석

본 시스템의 가장 큰 경제적 가치는 원가 절감에 있으나, 실제 상용화 시에는 다음과 같은 물리·환경적 제약과 유지보수 비용을 엄밀히 산출해야 한다.

시스템 비용 비교 (USD 기준) — 기존 상용 대비 약 87% 원가 절감



5.1 현실적 한계 및 극복 전략

▲ 열섬 현상 (Thermal Throttling) 지속 추론 연산 시 코어 온도 80°C 초과 → 연산 스로틀링 발생. 극복 전략: 산업용 방열판(~\$10) 장착. INT8 양자화로 연산량 자체를 축소.	▲ 저조도 인지 한계 Pi Camera Rev 1.3은 야간 IR 기능 없음. 야간 주행 시 DL 정확도 급감. 극복 전략: IR 카메라 모듈 교체 또는 EAR Fallback 비중 증대 설정.	▲ MicroSD 내구성 Swap 확장으로 인한 MicroSD 반복 쓰기 → 수명 단축 위험. 극복 전략: 고내구성 산업용 MicroSD (SLC/MLC 방식) 또는 RAM 증설 보드 사용.
--	---	---

5.2 비즈니스 모델 제언

수익 모델	내용	근거 및 타당성
하드웨어 판매	직접 판매 — 수익 창출 한계	단가 \$60 수준에서 마진 확보 불가
B2B 라이선싱	초경량 알고리즘을 차량 AVN·OEM 포팅	핵심 권장 모델. 소프트웨어 마진 극대화
SaaS 연계	DSM 데이터 수집·분석 서비스	플리트 관리, 보험사 연계 가능성

출처 및 참고문헌 / 연구 성과 요약

6.1 참고문헌 (References)

- 1 Benoit Jacob, et al. (2018). [Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference](#). IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — INT8 양자화 근거.
- 2 Soukupova, T., & Cech, J. (2016). [Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks](#). 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW). — EAR 수식 및 기하학적 로직 근거.
- 3 MIT CSAIL. (2020). [Autonomous Vehicles and Edge Computing Constraints](#). — 엣지 컴퓨팅의 지연 시간 및 한계 근거.
- 4 Sensors Journal. (2022). [Driver Drowsiness Detection under Mask using Facial Landmarks](#). — 마스크 착용 시 상안면 비율 전환 알고리즘 참조.
- 5 Zhang, K., et al. (2016). [Joint Face Detection and Alignment using Multi-task Cascaded Convolutional Networks \(MTCNN\)](#). IEEE Signal Processing Letters. — MTCNN 알고리즘 원론.
- 6 Tencent. (2019). [NCNN: A High-Performance Neural Network Inference Framework for Mobile Platforms](#). GitHub Repository. — NCNN 추론 프레임워크.

6.2 연구 핵심 성과 요약

성과 항목	목표 수치	달성 수치	비고
메모리 절감율	50% 이상	75% 절감	INT8 양자화
여유 RAM 확보	200 MB 이상	804 MB	4단계 최적화 합산
시스템 생존율	100%	100%	Fallback 로직 보완
Fallback 대응율	역광·야간 전체	18.7% 커버	EAR 수식 O(1)
원가 절감율	80% 이상	87% 절감	\$450 → \$60 수준

6.3 향후 연구 방향 (Future Work)

단기 과제:

- IR 카메라 모듈 통합으로 야간 인지 정확도 개선
- Raspberry Pi 5 (4 GB) 플랫폼 이전으로 처리 성능 향상
- EAR Threshold 동적 조정 알고리즘 개발

중장기 과제:

- 차량 AVN 및 OEM 플랫폼 B2B 라이선싱 추진
- MAR(Mouth Aspect Ratio) 통합 다중 인지 확장
- 실차 주행 데이터 기반 모델 재학습 및 검증